P5)

Un motor trifásico de inducción de 2-polos tiene como valores nominales 190V, 60Hz, está conectado en Y, y tiene $R'2 = 6{,}6\Omega$, $R_1 = 3{,}1\Omega$, $X_M = 190\Omega$, $X'_2 = 10\Omega$, *and* $X_1 = 3\Omega$.
Calcular el torque de arranque, la corriente de arranque, y el factor de potencia de arranque con tensión nominal.
¿Cómo serían la corriente y el factor de potencia si no hay carga conectada al eje ?
Despreciar la corriente de pérdidas en el hierro frente a la corriente magnetizante

Solución:

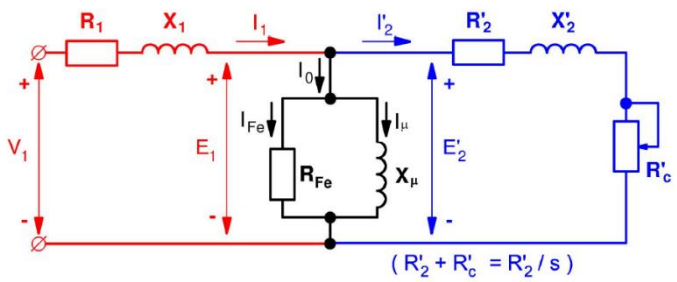


Fig. 10: Circuito equivalente exacto de un motor asíncrono polifásico

$R'_2 + R'_2\,[(1/s)-1] = R'_2/s$

$$R'_2 + R'_c = \frac{R'_2}{s}$$

$$R'_c = R'_2\left(\frac{1}{s} - 1\right)$$

$X_\mu \equiv X_M$ $I_\mu \equiv I_M$

Despreciamos I_{Fe} ya que $I_\mu > 10.\, I_{Fe}$

1. *En el arranque,* $s = 1$:

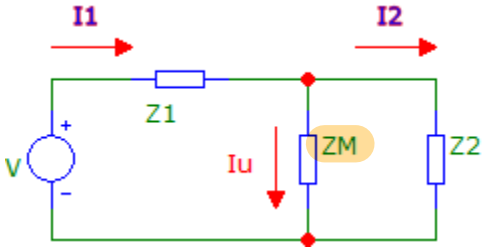
Se supone $\dot{U}_F$ con ángulo de 0º

$$\mathbf{I}_1 = \frac{190}{\sqrt{3}} / \{[3.1 + j3] + (j190 \,||\, (6.6 + j10))\} = 7.06\angle -54.5^0\, A$$

Corriente total I_1 en la figura superior

Fp en el arranque = cos 54,5º = 0,58

Divisor de corriente: puede demostrarse fácilmente que:



I2 = I1* ZM/(ZM+Z2)

$$I_{R'2} = I_1 * \frac{j190}{6.6 + j10 + j190} = 6.7\angle -52.6^0\, A$$

Divisor de corriente para obtener la corrte en la rama de R'_2 y X'_2

En el arranque s=1 ⇒ P gap = $I'^2_2 . R'_2$

Torque de arranque:

$$T = 3\frac{P_{gap}}{\omega_s} = 3\frac{6.7^2 \cdot 6.6}{377} = 2.36 Nm$$

(Ej. 6.2.1)

Calculado en Prob. 3

2. *Sin carga, la velocidad es próxima a la síncrona* y s es casi=0, *por lo que R'2/s tiende a infinito*

$V_F = V_L/\sqrt{3} = 190/\sqrt{3} \cong 110$ [V]

$I_1 = 110/[3{,}1 + j3 + j190] = 0{,}57\angle -89{,}1°$ [A]

$$pf = 0{,}016 = \cos 89{,}1°$$